SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 9 — Construire avec des angles

Rappels : trois cas de construction. **(1)** Les trois longueurs : règle et compas. **(2)** Deux côtés et l'angle compris entre eux : je trace un côté, l'angle au rapporteur, puis je reporte l'autre longueur. **(3)** Un côté et ses deux angles : je trace le côté, puis un angle à chaque extrémité.

1 ★ Pour chaque triangle, indique le cas de construction et les instruments à utiliser.

Données	Cas	Instruments
a. $AB = 5\,\text{cm}$, $\widehat{BAC} = 40°$, $AC = 3\,\text{cm}$	.....	.....
b. $DE = 4\,\text{cm}$, $EF = 5\,\text{cm}$, $DF = 6\,\text{cm}$	.....	.....
c. $GH = 6\,\text{cm}$, $\widehat{HGI} = 35°$, $\widehat{GHI} = 70°$	.....	.....
d. $JK = 4\,\text{cm}$, $\widehat{JKL} = 90°$, $KL = 3\,\text{cm}$	.....	.....

2 ★ **Deux côtés et l'angle compris.** Construis chaque triangle en vraie grandeur, puis mesure.

a. $AB = 5\,\text{cm}$, $\widehat{BAC} = 40°$, $AC = 3{,}5\,\text{cm}$.

$BC \approx$ .....

b. JKL rectangle en K, $JK = 4\,\text{cm}$, $KL = 3\,\text{cm}$.

$JL =$ .....

3 ★★ **Un côté et ses deux angles.** Construis chaque triangle en vraie grandeur, puis mesure son troisième angle.

a. $RS = 5\,\text{cm}$, $\widehat{SRT} = 45°$, $\widehat{RST} = 60°$.

b. $UV = 4\,\text{cm}$, $\widehat{VUW} = 30°$, $\widehat{UVW} = 110°$.

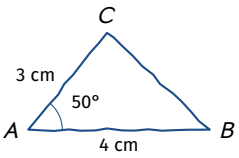
$\widehat{RTS} \approx$ .....

$\widehat{UWV} \approx$ .....

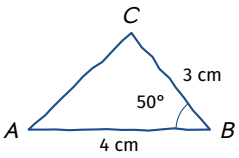
c. Additionne les trois angles de chaque triangle. Que remarques-tu ?

.....

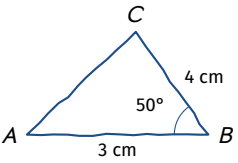
4 ★★ Pour l'énoncé « ABC tel que $AB = 4\,\text{cm}$, $\widehat{ABC} = 50°$ et $BC = 3\,\text{cm}$ », trois élèves ont fait une figure à main levée.



Léa



Noé



Inès

a. Qui a fait une figure correcte ? .....

b. Explique l'erreur des deux autres.

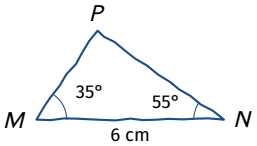
.....

.....

.....

Sur le cahier

5 ★★ Écris le programme de construction du triangle MNP ci-contre, puis construis-le en vraie grandeur.



6 ★★ Construis le triangle EFG tel que $EF = 6\,\text{cm}$, $\widehat{FEG} = 120°$ et $EG = 3\,\text{cm}$.